

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP**

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 03 trang)

**KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC 2019 - 2020**

Môn: TIN HỌC

Ngày thi: **08/6/2019**

Thời gian làm bài: **150 phút, không kể thời gian phát đề**

Tổng quan bài thi:

Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra
Bài 1: Tính tiền phôi tô	BL1.*	PHOTO.INP	PHOTO.OUT
Bài 2: Vi khuẩn	BL2.*	VIKHUAN.INP	VIKHUAN.OUT
Bài 3: Các ngọn đồi	BL3.*	NGONDOI.INP	NGONDOI.OUT
Bài 4: Đo mực nước	BL4.*	DONUOC.INP	DONUOC.OUT

Ghi chú: Kí tự * là phần mở rộng của tệp chương trình tùy theo ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ Pascal là pas, ngôn ngữ C là cpp). Thời gian thực hiện chương trình không quá 1 giây.

Bài 1: (2,5 điểm) TÍNH TIỀN PHÔI TÔ

Một cửa hiệu phôi tô đưa ra bảng giá phôi tô giấy A4 như sau:

Số lượng	Phôi tô một mặt	Phôi tô hai mặt
Từ 1-100 tờ	250 đồng/tờ	300 đồng/tờ
Trên 100 tờ	220 đồng/tờ	280 đồng/tờ

Bạn An có một bộ tài liệu gồm n tờ giấy A4 được in một mặt, tài liệu này bạn sẽ phôi tô mỗi trang một bản, bạn An có thể phôi tô một mặt hay hai mặt đều được. Để tiết kiệm tiền, bạn An tìm cách phôi tô sao cho số tiền phải trả là ít nhất.

Yêu cầu: Tính số tiền ít nhất mà bạn An phải trả để phôi tô bộ tài liệu này.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **PHOTO.INP** gồm một dòng chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **PHOTO.OUT** gồm một dòng chứa một số nguyên là số tiền ít nhất tính được.

Ví dụ:

PHOTO.INP	PHOTO.OUT
200	30000
101	15250

Bài 2: (2,5 điểm) VI KHUẨN

Các loài vi khuẩn đơn bào có cơ chế sinh sản vô tính bằng cách tự nhân đôi. Chúng sinh sản rất nhanh, trung bình cứ khoảng 20 phút chúng sẽ nhân đôi, từ một vi khuẩn sẽ nhân đôi thành hai vi khuẩn. Giả sử ban đầu chỉ có một vi khuẩn, sau lần nhân đôi thứ nhất sẽ sinh ra hai vi khuẩn, sau lần nhân đôi thứ hai sẽ sinh ra bốn vi khuẩn, sau lần nhân đôi thứ ba sẽ sinh ra tám vi khuẩn, ...

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n , hãy cho biết sau n lần nhân đôi, từ một vi khuẩn ban đầu sẽ sinh ra được bao nhiêu vi khuẩn.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **VIKHUAN.INP** gồm một dòng ghi một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 50$).

Kết quả: Ghi vào tệp văn bản **VIKHUAN.OUT** gồm một dòng ghi một số nguyên dương là số vi khuẩn sau **n** lần nhân đôi.

Ví dụ:

VIKHUAN.INP	VIKHUAN.OUT
3	8

Bài 3: (2,5 điểm) **CÁC NGỌN ĐỒI**

Trong một cuộc đua xe vượt địa hình, đường đua là một đoạn đường đi qua các ngọn đồi. Trên đường đua, đoàn đua cần phải vượt qua **n** địa điểm cách đều nhau, điểm xuất phát được coi như là một địa điểm và đánh số 1, địa điểm tiếp theo được đánh số 2, ..., địa điểm đích đến cuối cùng được đánh số **n**. Tại mỗi địa điểm, ban tổ chức đã ghi nhận độ cao của địa điểm đó so với mực nước biển, địa điểm thứ **i** có độ cao **a_i** (**i=1..n**).

Yêu cầu: Cho số nguyên **n** là số địa điểm thuộc đường đua và dãy độ cao của từng địa điểm là **a₁, a₂, ..., a_n**. Hãy cho biết để hoàn thành đường đua, đoàn đua phải **vượt qua** bao nhiêu ngọn đồi. Biết rằng không có hai địa điểm nào liên tiếp nhau có độ cao bằng nhau.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **NGONDOL.INP** có dạng:

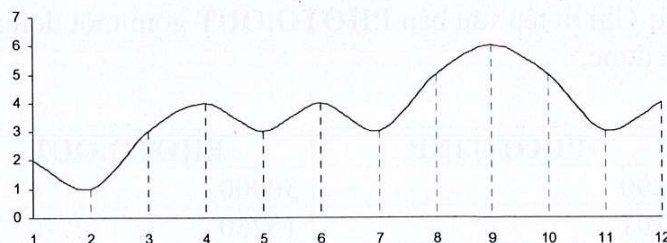
- Dòng đầu ghi số nguyên dương **n** ($2 \leq n \leq 10000$).
- Dòng thứ hai ghi dãy **n** số nguyên **a₁, a₂, ..., a_n** ($1 \leq a_i \leq 10000, i=1..n$). Giữa các số cách nhau một khoảng cách.

Kết quả: Ghi vào tệp văn bản **NGONDOL.OUT** gồm một dòng ghi một số nguyên dương là số ngọn đồi mà đoàn đua phải vượt qua.

Ví dụ:

NGONDOL.INP	NGONDOL.OUT
12 2 1 3 4 3 4 3 5 6 5 3 4	3

Giải thích: Đoàn đua vượt qua 3 ngọn đồi có đỉnh đồi tại địa điểm 4, 6 và 9



Bài 4: (2,5 điểm) **ĐO MỰC NƯỚC**

Để theo dõi mực nước lũ, ở trạm Thủy văn người ta lấy mực nước biển làm mốc, mực nước thấp hơn mực nước biển thì ghi nhận là số nguyên âm, mực nước cao hơn mực nước biển thì ghi nhận là số nguyên dương. Sau nhiều ngày theo dõi, trạm Thủy văn nhận thấy rằng, quy luật của mực nước là: mực nước của một ngày bất kỳ bằng trung bình cộng mực nước của ngày hôm trước và mực nước ngày hôm sau.

Yêu cầu: Dựa vào ghi chép mực nước của hai ngày đầu ở trạm Thủy văn, hãy tính mực nước của ngày thứ **n**.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **DONUOC.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên **a, b**. Số **a** là mực nước ngày thứ nhất, số **b** là mực nước ngày thứ hai ($-100 \leq a, b \leq 100$).
- Dòng thứ hai chứa số nguyên **n** ($3 \leq n \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi vào tệp văn bản **DONUOC.OUT** gồm một dòng ghi một số nguyên là mực nước của ngày thứ **n**.

Ví dụ:

DONUOC.INP	DONUOC.OUT
1 2 3	3
3 8 4	18

Ràng buộc:

- Có 70% số test tương ứng 70% số điểm của bài có $3 \leq n \leq 10^6$
- Có 30% số test tương ứng 30% số điểm của bài có $10^6 < n \leq 10^9$

--- HẾT ---



Họ và tên thí sinh: _____
Chữ ký CBCT1: _____

Số báo danh: _____
Chữ ký CBCT2: _____